

Cahier des charges fonctionnel

Projet Fil Rouge : Site web de gestion du BDE

ESGI B1, Version 0.1 (brouillon de travail), 14/09/2026

Rédigé à partir du brief initial. Les points marqués « à valider en équipe » ne sont pas tranchés et doivent être confirmés avant le développement.

1. Contexte et objectifs

Le Bureau des Étudiants (BDE) organise régulièrement des événements pour les étudiants de l'école. Le suivi de ces événements (participants, statistiques, listes d'étudiants) est aujourd'hui géré de façon manuelle ou dispersée. L'objectif du projet est de livrer un site web permettant aux membres du BDE de centraliser cette gestion : création et suivi des événements, gestion de la base des étudiants, et production de statistiques transmises à la scolarité.

2. Acteurs du système

Acteur	Rôle
Membre du BDE	Utilisateur authentifié (2FA). Gère les événements, les participants, importe/exporte les données, consulte les statistiques.
Scolarité	Destinataire externe des statistiques d'activité du BDE. N'a pas de compte sur le site (réception d'un export).
Étudiant	Présent en base comme donnée (fiche étudiant, participations). A-t-il un compte pour s'inscrire lui-même ? Non précisé dans le brief : à valider en équipe.

3. Périmètre fonctionnel

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
F01	Authentification sécurisée + double authentification	Connexion email / mot de passe pour les membres du BDE, avec une seconde étape de vérification (code TOTP type Google Authenticator, ou code envoyé par email).	Critique
F02	Gestion des comptes membres BDE	Création, modification, désactivation des comptes membres. Distinction éventuelle de rôles (admin / membre simple) : à valider en équipe.	Haute
F03	Base des étudiants	Fiche par étudiant : nom, prénom, classe, option, email. Historique de ses événements.	Critique
F04	Import de listes d'étudiants	Import en masse (CSV/Excel) d'une promotion ou d'une classe. Détection des doublons, rapport d'import (lignes importées / rejetées).	Haute
F05	Création et modification d'événements	Un membre BDE crée, modifie, supprime un événement (nom, date, lieu, description, capacité éventuelle).	Critique
F06	Gestion des participants à un événement	Ajout / retrait d'étudiants sur un événement, marquage de présence.	Critique
F07	Module statistiques	Génération de statistiques d'activité du BDE (nombre d'événements, participants, taux de participation par classe / option / période), destinées à être transmises à la scolarité.	Haute
F08	Export de données	Export en format lisible (CSV / Excel / PDF) des événements, des étudiants ou des statistiques.	Haute
F09	Tableau de bord	Vue d'ensemble à la connexion (prochains événements, derniers imports). Non explicitement demandé : proposé comme option (nice-to-have).	Basse (optionnel)

4. Modèle de données préliminaire

Esquisse de premier niveau, à affiner en MCD (méthode Merise) avec l'équipe avant le développement.

Entité	Attributs principaux
Étudiant	id, nom, prénom, email, classe, option
MembreBDE	id, nom, prénom, email, mot_de_passe_hash, secret_2fa, rôle
Événement	id, nom, date, lieu, description, capacité
Participation	id, étudiant_id (FK), événement_id (FK), présent (bool)

5. Exigences non fonctionnelles

Sécurité

Mots de passe hashés (bcrypt/argon2, jamais en clair). Double authentification obligatoire pour tout compte membre BDE. Protection CSRF sur les formulaires. Sessions expirables. Accès aux données étudiantes réservé aux membres BDE authentifiés.

RGPD

Les fiches étudiantes contiennent des données à caractère personnel (nom, email, classe). Prévoir une mention d'information sur la finalité de la collecte, une durée de conservation définie, et limiter la collecte aux champs strictement nécessaires (pas de données sensibles).

Compatibilité et performance

Site responsive (mobile et desktop). Volume de données attendu limité (quelques centaines d'étudiants, quelques dizaines d'événements par an) : pas de contrainte de performance particulière.

6. Stack technique recommandée

Backend en PHP / Laravel, base de données MySQL/MariaDB : cohérent avec le programme ESGI B1 (cours PHP, modélisation BDD) et avec le projet fil rouge précédent (VinoGarde, même format d'exercice). Environnement de développement local déjà opérationnel (Apache + PHP 8.4 + MariaDB + phpMyAdmin). À confirmer avec l'équipe et les consignes exactes du formateur.

7. Livrables attendus du projet

- Fiche d'équipe et répartition des rôles
- Brief de synthèse des besoins du BDE
- Cahier des charges fonctionnel (ce document)
- Dépôt GitHub organisé (branches, README, historique de commits lisible)
- Code fonctionnel couvrant le périmètre défini en section 3

8. Points à valider en équipe avant le développement

- Les étudiants ont-ils un compte personnel pour s'inscrire eux-mêmes aux événements, ou seuls les membres BDE gèrent les inscriptions ?

- Format exact attendu pour l'import des listes d'étudiants (colonnes, encodage, source) ?
- Contenu et fréquence exacts des statistiques transmises à la scolarité ?
- Répartition des rôles dans l'équipe et responsable de chaque module ?
- Deadline et jalons intermédiaires du projet ?